DOI: 10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.180284

基于双 dq 空间的永磁同步电机无位置传感器起动策略

刘计龙 肖 飞 麦志勤 张伟伟 连传强
（海军工程大学舰船综合电力技术国防科技重点实验室 武汉 430033）

摘要 不依赖电机转子位置检测的永磁同步电机流频比控制（IF 控制）是一种无位置传感器起动策略，但由 IF 控制到基于磁链观测器的无位置传感器控制的平滑切换算法比较复杂，且切换瞬间非常容易引起电流的短时高频振荡。针对这一问题，提出一种基于双 dq 空间的永磁同步电机无位置传感器起动策略，分别在虚拟同步坐标系和转子同步坐标系下建立两个 dq 空间，在两个 dq 空间下分别建立电机的状态变量和控制变量，将两种控制策略之间的切换转化为两个 dq 空间的切换。双 dq 空间对应同样的三相静止坐标系，从而实现 IF 控制向磁链估计法的无缝切换。给出了基于双 dq 空间无位置传感器控制的实验结果，验证了该起动策略的有效性。

关键词： 永磁同步电机 起动策略 IF 控制 双 dq 空间
中图分类号： TM351

Position-Sensorless Startup Strategy for Permanent Magnet Synchronous Motor Based on Double dq Space

Liu Jilong Xiao Fei Mai Zhiqin Zhang Weiwei Lian Chuanqiang
（National Key Laboratory of Science and Technology on Vessel Integrated Power System
Naval University of Engineering Wuhan 430033 China）

Abstract Current-frequency control (IF control) for permanent magnet synchronous motor (PMSM) independent of the rotor position signal is a position-sensorless startup strategy. However, the transition from IF control to other position-sensorless control strategy is complicated, the scheme transition can cause current oscillation in a short time. Therefore, a novel position-sensorless startup strategy with double dq space is proposed. Two dq spaces are established in virtual synchronous frame and rotor synchronous frame respectively. The state variable and control variable of PMSM are established in the two dq spaces respectively. The transition of two control schemes changes into the transition of two dq spaces. The double dq space corresponds with the same three-phase stationary frame. Thus, the smooth and seamless transition of the two control schemes is achieved . Experimental results have verified this startup strategy.

Keywords： Permanent magnet synchronous motor, startup strategy, IF control, double dq space

国家重点基础研究发展计划（973 计划）（2015CB251004）和中国博士后科学基金（2017M613371）资助项目。
收稿日期 2018-03-05 改稿日期 2018-04-02

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0　引言

随着高性能永磁材料的发展，永磁同步电机（Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM）在高性能交流传动领域扮演着越来越重要的角色，尤其是在舰船电力推进和列车电力牵引领域，PMSM 表现出巨大的应用潜力[1]。在目前的应用中，多采用旋转变压器或位置编码器获取 PMSM 的转子位置信息，转子位置信息是实现 PMSM 高性能控制的前提[2]。但旋转变压器或位置编码器增加了电机传动系统的质量和体积，降低了整个系统的功率密度；旋转变压器或位置编码器增加了电机和变频器之间的信号线路，提高了系统的复杂度；机械式位置传感器容易受到外部机械环境和电磁环境的影响，降低了系统可靠性[3-5]。

无轴泵喷推进技术是一种新型推进技术，将永磁同步电机与桨叶集成，可以应用到潜艇、鱼雷、水雷等水下攻击武器或其他水下航行器[6]。无轴泵喷推进器无位置传感器控制技术是优先选择方案，采用无位置传感器控制技术一方面是基于无轴泵喷推进器特殊结构面临的现实需要；另一方面无位置传感器控制技术可以简化推进器结构和复杂度、简化变频器和推进器之间的连接线、提高系统抵抗电磁干扰的能力、整体提高系统的可靠性。

电机的中高速区无位置传感器控制一般采用基波模型法求得电机转子位置，常用的中高速区无位置传感器控制方法有滑模观测器、磁链估计法、模型参考自适应观测器、扩展卡尔曼滤波器等[7-11]。由于电机在低速区的端口电压比较低，如果依然采用基波模型法估计位置信号，会造成较大的估计误差。因而低速区通常采用高频脉振电压注入法实现对 PMSM 的凸极跟踪[12-15]。如果电机中性点可以引出，并且添加额外的阻抗网络，可以利用电机的 3 次谐波反电动势检测转子位置[16,17]。

高频信号注入法的计算和实施比较复杂，对控制器的运算能力要求较高，而且高频信号注入法会产生高频振动噪声，而军用水下航行器对振动噪声要求极为苛刻。3 次谐波反电动势法不仅需要额外的电路连接，而且永磁体还需特殊设计，使电机绕组能够产生明显的 3 次谐波反电动势[7]。研究人员提出一种低速区采用 IF 控制，高速区采用观测器类无位置传感器控制的复合控制策略，并着重就 IF 控制与观测器类控制策略的平滑切换开展研究[18-21]。

文献[18-20]采用的是逐步调整 IF 控制中虚拟同步坐标系的给定角度的切换策略，切换过程会引起转速波动。文献[21]提出了通过调整虚拟同步坐标系下电流给定值使虚拟同步坐标系和转子同步坐标系逐步重合的切换策略。文献[21]提出的平滑切换策略较好地解决了切换过程中转速波动问题，但其对负载转矩的匹配性不好，系统鲁棒性不够好。比如水下航行器在不同水文条件下推进器的负载转矩会有小范围变化，可能会引起虚拟同步坐标系和转子同步坐标系没有完全重合的情况，会引起绕组电流的短时高频振荡。

文献[18-21]没有研究负载转矩变化对 IF 控制平滑切换的影响。而负载转矩变化可能会影响 IF 控制的平滑切换，可以从三个方面进行分析。一是负载转矩变化发生在控制策略进行切换之前的一段时间，在进行控制策略切换时，IF 控制已经重新建立了稳态。二是负载转矩变化发生在控制策略切换的瞬间，此时负载转矩变化只影响切换之后的双闭环控制结构，不影响控制策略平滑切换，这一点对所有的切换策略都是一样的。三是负载转矩变化发生在临近切换时，由于 IF 控制没有重新建立稳态就进行控制策略切换，因此会产生电流振荡，这一点是所有切换策略面临的共性问题，目前还没有文献提出有效的解决方案。因此本文是针对第一种情况开展研究的。

针对上述问题，提出了一种新颖的基于双 dq 空间的 PMSM 无位置传感器起动策略，分别在虚拟同步坐标系和转子同步坐标系下建立两个 dq 空间，在两个 dq 空间下分别建立电机的状态变量和控制变量，将两种控制策略之间的切换转化为两个 dq 空间的切换。双 dq 空间对应同样的三相静止坐标系，从而实现了两种控制策略之间的平滑无缝切换。这种起动策略以双 dq 空间瞬时切换为基础，不受负载转矩变化的影响，首次实现了 IF 控制与磁链估计法无位置传感器控制真正意义上的“无缝”切换。文中给出了基于双 dq 空间无位置传感器控制的实验结果，验证了该起动策略的有效性。

1　IF 控制策略的基本原理

IF 控制是一种转速开环、电流闭环的控制策略，IF 控制不依赖 PMSM 的转子位置信息，这种控制策略只适合应用在低速区，且低速区输出电磁转矩不大的情况下（一般低于额定电磁转矩的 30%）。轨道交通牵引系统中，电机低速区输出电磁转矩就达到甚至超过额定电磁转矩，不能使用 IF 控制策略。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

而在水下航行器电力推进系统中，电机低速区输出电磁转矩比较低，可以采用 IF 控制。本文所提控制策略是应用于水下航行器的无轴泵喷推进器。

IF 控制的基本原理如图 1 所示。IF 控制中给定一个电机的电角速度 ω_{re}^{v}，对电角速度 ω_{re}^{v} 进行积分，可以得到一个虚拟的电角度，该电角度就是 IF 控制中虚拟的转子位置 θ_{re}^{v}，图中 i_d^v 和 i_q^v 是虚拟同步坐标系下的电流反馈，v_d^v 和 v_q^v 是虚拟同步坐标系下的电压控制量。

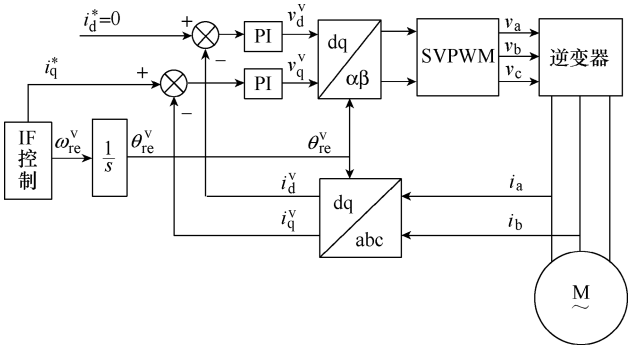
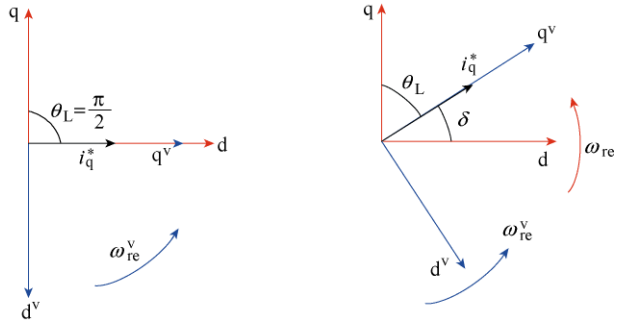


图 1 永磁同步电机 IF 控制策略

Fig.1 IF control scheme for PMSM

PMSM 的电流闭环控制中，以虚拟的转子位置 θ_{re}^{v} 为坐标变换的基准位置。同时，IF 控制还生成电流环的给定值，虚拟坐标系下 d^v 轴的电流给定为 0，q^v 轴电流给定和负载转矩大小有关。IF 控制策略下，转子同步坐标系超前虚拟同步坐标系一个角度 θ_L，相位关系如图 2 所示。在图 2 中 d 轴与 q^v 轴之间的夹角定义为 IF 控制的功角，用变量 δ 表示，图中 ω_{re} 代表真实的转子电角速度。



（a）初始状态 （b）运动状态

图 2 IF 控制策略下 dq 轴与 d^vq^v 轴的相位关系

Fig.2 Phase relationship between dq axises and d^vq^v axises in IF control strategy

IF 控制策略下，PMSM 输出的电磁转矩为

$$T_e=\frac{3}{2}n_p i_q^v\cos\theta_L\left[\psi_f+(L_d-L_q)i_q^v\sin\theta_L\right] \quad (1)$$

式中，L_d、L_q 表示 d 轴、q 轴电感；n_p 表示电机的极对数；ψ_f 表示永磁体磁链；i_q^v 是 q^v 轴电流反馈值。

在表贴式 PMSM 中 $L_d=L_q$，因此式（1）可以简化为

$$T_e\approx\frac{3}{2}n_p\psi_f i_q^v\cos\theta_L \quad (2)$$

IF 控制策略下，电机三相正弦电流的峰值作为控制对象，只要定子电流幅值足以克服负载转矩，电机就会平稳运行而不会失步，这是 IF 控制的“转矩-功角自平衡”原理。设置 IF 控制过程中的加速度为一个相对较小的值，且保证加速度的变化尽量平缓，就可以避免 IF 控制过程中出现转速波动。关于“转矩-功角自平衡”原理的介绍可参考文献[21]，本文不再赘述。

2 双 dq 空间的建立及相互关系

IF 控制中使用的虚拟的转子位置 θ_{re}^{v} 可以确立一个虚拟同步坐标系，称之为 d^vq^v 空间；真实的转子位置 θ_{re} 可以确立转子同步坐标系，称之为 dq 空间。任一空间矢量 $\boldsymbol{v}$ 在双 dq 空间下的示意图如图 3 所示。v_{dr} 和 v_{qr} 分别是该空间矢量在 d 轴和 q 轴的分量，v_{dv} 和 v_{qv} 分别是该空间矢量在 d^v 轴和 q^v 轴的分量。可以发现，同一个空间矢量，在两个 dq 空间表现出不同的分量。在两个 dq 空间下的各个分量之间的关系和两个坐标系的相位差 θ_L 有关。这也是 IF 控制向观测器类控制策略平滑切换的难点所在。

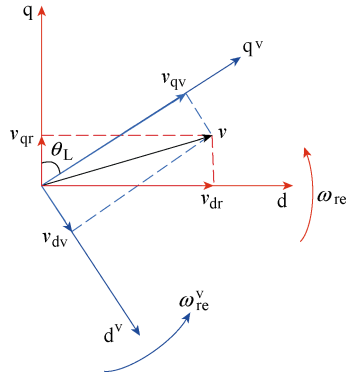


图 3 任意空间矢量在双 dq 空间下的示意图

Fig.3 Diagram of a space vector at the two dq space

两个 dq 空间下的分量可以通过相位差 θ_L 进行相关变换，由 d^vq^v 空间变换到 dq 空间的关系式为

$$\begin{bmatrix}v_{dr}\\v_{qr}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta_L & \sin\theta_L\\-\sin\theta_L & \cos\theta_L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_{dv}\\v_{qv}\end{bmatrix} \quad (3)$$

由 dq 空间变换到 d^vq^v 空间的关系式为

$$\begin{bmatrix}v_{dv}\\v_{qv}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta_L & -\sin\theta_L\\\sin\theta_L & \cos\theta_L\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_{dr}\\v_{qr}\end{bmatrix} \quad (4)$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据上述关系，如果在 d^vq^v 空间下的分量和静止坐标系下的分量 v_α 和 v_β 满足

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_{re}^v & -\sin\theta_{re}^v \\ \sin\theta_{re}^v & \cos\theta_{re}^v \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{dv} \\ v_{qv} \end{bmatrix} \tag{5}$$

则在 d^vq^v 空间下的分量和静止坐标系下的分量 v_α 和 v_β 满足

$$\begin{bmatrix} v_\alpha \\ v_\beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_{re} & -\sin\theta_{re} \\ \sin\theta_{re} & \cos\theta_{re} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{dr} \\ v_{qr} \end{bmatrix} \tag{6}$$

即双 dq 空间对应同样的三相（或者说两相）静止坐标系。

3　IF 控制与磁链估计法的无缝切换

3.1　双 dq 空间相位差检测

永磁同步电机以 IF 控制策略起动之后，磁链估计法就开始工作以估计电机的转子位置，因此 IF 控制策略下电机转速稳定后就可以计算得到两个 dq 空间的相位差。基于磁链估计法的永磁同步电机无位置传感器控制可以参考文献[22]。准确计算两个 dq 空间之间的相位差是进行控制策略无缝切换的前提，在控制器内部虚拟转子位置和实际转子位置的相位关系如图 4 所示。

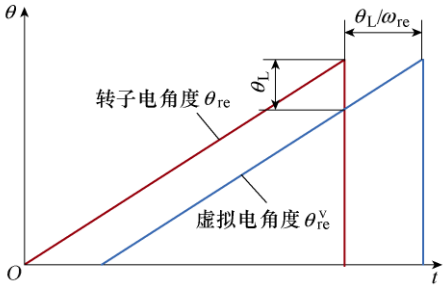


图 4　dq 空间和 d^vq^v 空间的相位关系

Fig.4　Phase relationship between dq space and d^vq^v space

3.2　双 dq 空间的瞬时切换

在双 dq 空间下分别建立电机的状态变量和控制变量，即在数字控制器内部存在两套状态变量和控制变量。对于状态变量即电机的绕组电流，三相绕组电流分别变换到 d^vq^v 空间和 dq 空间，这两组变换在控制器内部是同步进行的。

IF 控制中的 d^vq^v 空间下，电流调节器的输出为电压控制信号 v_d^v 和 v_q^v，逆变换到三相静止坐标系为 v_a、v_b 和 v_c。而在 dq 空间下，电流调节器的输出为电压控制信号 v_d 和 v_q，逆变换到三相静止坐标系为 v_a、v_b 和 v_c。

控制策略进行切换即双 dq 空间进行切换，双 dq 空间切换的瞬间需要完成如下几步操作。

（1）电流环的反馈变量由 d^vq^v 空间下的 i_d^v 和 i_q^v 转换为 dq 空间下的 i_d 和 i_q。

（2）d 轴电流给定由 0 转换为 $i_q^*\sin\theta_L$，q 轴电流给定由 i_q^* 改为由转速环 PI 调节器生成，而转速环 PI 调节器的输出初始化为 $i_q^*\cos\theta_L$。

（3）d 轴和 q 轴电流 PI 调节器的输出初始化为

$$v_d = v_d^v\cos\theta_L + v_q^v\sin\theta_L \tag{7}$$

$$v_q = -v_d^v\sin\theta_L + v_q^v\cos\theta_L \tag{8}$$

（4）改由 dq 空间进行坐标变换和逆变换。

基于双 dq 空间的控制策略切换框图如图 5 所示，图中采用了磁链估计法估计转子位置。图中 θ_{est} 表示估计的转子位置，ω_{est} 表示估计的电机转速，ω^* 表示电机转速给定。进行控制策略切换的瞬间，d 轴电流给定、转速调节器输出、d 轴电流调节器输出、q 轴电流调节器输出分别按前述操作步骤进行初始化。

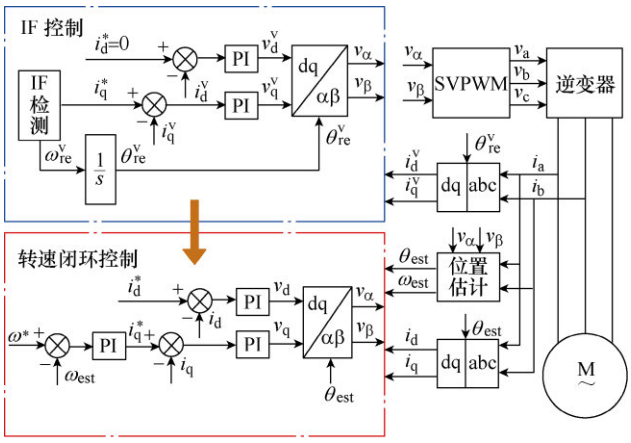
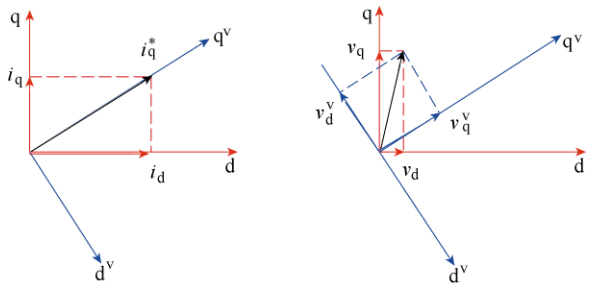


图 5　基于双 dq 空间控制策略切换原理

Fig.5　Diagram of control schemes transition based on double dq space

IF 控制策略下即将进行控制策略切换时，在双 dq 空间下的状态变量如图 6a 所示，在双 dq 空间下的电压控制信号如图 6b 所示。



（a）状态变量　　（b）控制变量

图 6　IF 控制策略下双 dq 空间下的状态变量和控制变量

Fig.6　In the IF control scheme state variable in double dq space and control variable in double dq space

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

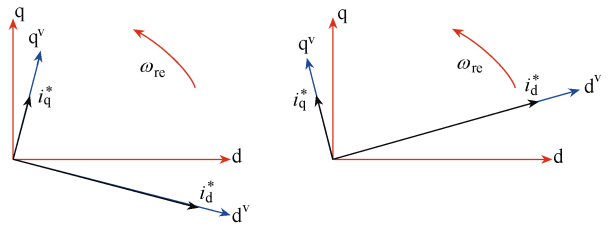
3.3 PI 调节器的初始化问题

在控制策略的切换步骤中三次提到了 PI 调节器的初始化，这里对 PI 调节器的初始化问题进行阐述。PI 调节器是由比例部分和积分部分构成，PI 调节器可以实现无静差调节。当调节器的控制目标实现无静差之后，PI 调节器的输出主要由积分部分构成，比例部分可以近似为零。因此对 PI 调节器的初始化是指将 PI 调节器的积分项进行重置。本文电机控制采用的数字控制器，对积分项的重置就是对积分变量重新赋值。可见在数字控制器中对 PI 调节器进行初始化是比较简便的。

3.4 系统的鲁棒性

在文献[21]提出的 IF 控制与观测器类控制策略的切换过程中，通过同时调整 d^v 轴和 q^v 轴电流给定使虚拟同步坐标系与转子同步坐标系重合。但这种平滑切换有一个前提，就是特定转速下负载转矩是一定的。如果负载转矩发生变化，就会影响虚拟同步坐标系与转子同步坐标系的重合，进而影响控制策略的平滑切换。

负载转矩变化对虚拟同步坐标系和转子同步坐标系相位关系的影响如图 7 所示。当负载转矩过轻时造成虚拟同步坐标系滞后于转子同步坐标系，两个坐标系存在相位差，如图 7a 所示。当负载过重时造成虚拟同步坐标系超前于转子同步坐标系，两个坐标系也存在相位差，如图 7b 所示。



（a）轻载 （b）重载

图 7 同时调整 q^v 轴电流和 d^v 轴电流给的效果

Fig.7 Effect of regulating current reference of q^v axis and d^v axis at the same time

而在本文所提的基于双 dq 空间切换策略中，即使负载转矩发生大范围变化，也不会影响控制策略之间的无缝切换。无论在轻载工况还是在重载工况，负载转矩的变化，会体现在两个坐标系的相位差上，这一相位差会通过式（3）的变换矩阵实现两个坐标系的无缝切换。因此，无论在重载或轻载条件下，只要利用磁链估计法正确计算转子位置，就可以利用双 dq 空间的切换实现控制策略之间的无缝切换。因此本文所提控制策略的系统鲁棒性较强。

4 实验结果与分析

本文的实验是在 PMSM 驱动实验平台上进行的，起动阶段采用基于双 dq 空间的无位置传感器起动策略，中高速区采用磁链估计法无位置传感器控制。驱动变频器的输出采用 RLC 滤波，变频器开关频率为 5kHz。变频器的控制芯片采用 TI 公司的 TMS320F28335，DSP 芯片外扩一片 RAM 芯片 IS64WV102416BLL，其空间大小为 1M×16bit。通过 RAM 芯片记录控制器内部的实时数据，包括转速、位置、电压控制信号、电压与电流等。变频器停机之后通过 CAN 总线将数据导出进行处理。

永磁同步电机驱动系统实验平台如图 8 所示。永磁同步电机同轴连接一台直流发电机，直流发电机的电枢绕组连接功率电阻，通过发热的形式将能量释放掉。可以通过调整发电机输出侧负载电阻的大小来调整永磁同步电机的负载转矩。永磁同步电机参数见表 1，极对数为 15，额定转速为 600r/min。所使用的永磁同步电机为一台隐极电机，其直轴和交轴电感相等。

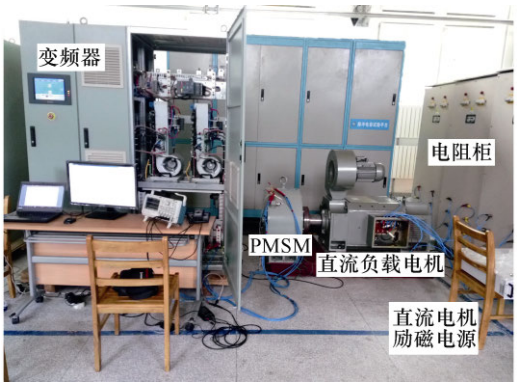


图 8 PMSM 无位置传感器控制实验平台

Fig.8 Experiment platform for PMSM position-sensorless control

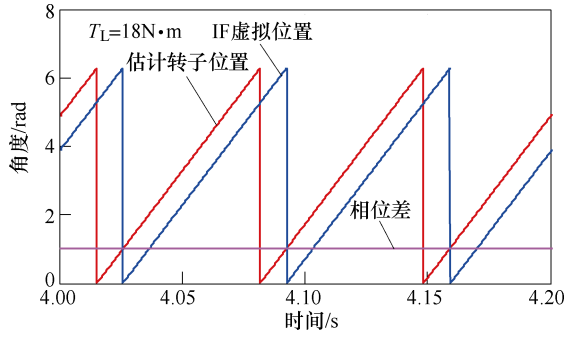
表 1 PMSM 参数

Tab.1 Parameters of the PMSM

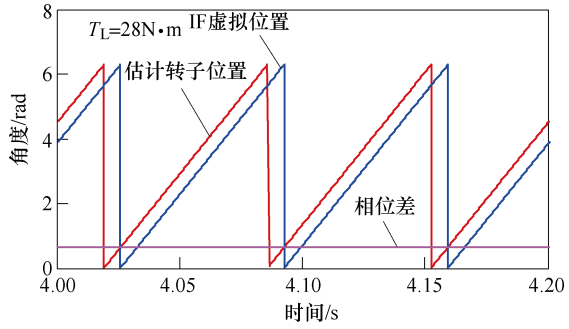
参 数	数 值
d 轴电感/mH	0.3
q 轴电感/mH	0.3
永磁体磁链/Wb	0.2
额定转速/(r/min)	600
极对数	15
定子电阻/Ω	0.16
额定频率/Hz	150
额定电压/V	260
额定电流/A	57

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 9 给出了磁链估计法计算的转子位置和 IF 控制使用的虚拟位置的实验波形，图 9a 是轻载工况下的实验波形，负载转矩为 18N·m，图 9b 是重载工况下的实验波形，负载转矩为 28N·m。在轻载工况下两个转子位置信息相差约 1.0rad，即两个同步坐标系的相位差为 1.0rad。在重载工况下，需要更多的 q 轴电流分量产生电磁转矩，因此两个坐标系之间的相位差减小，图 9b 中的相位差为 0.64rad。这一现象与式（1）、式（2）对 IF 控制基本原理的分析一致。图 9 的实验波形还验证了图 4 对双 dq 空间相位关系的分析。



（a）轻载



（b）重载

图 9　IF 控制策略 dq 空间和 d^vq^v 空间的相位关系实验波形

Fig.9　Experimental waveforms of phase relationship between IF control scheme of dq space and d^vq^v space

由图 9 可得，通过 IF 控制使电机具有一定的速度（图 9 中为 60r/min）后，磁链估计法已经可以准确估计转子位置信息，无论是轻载还是重载工况，控制器都可以准确计算双 dq 空间的相位差，此时双 dq 空间下的状态变量和控制变量均已到位，为控制策略的平滑无缝切换做好了准备。

图 10 和图 11 给出了控制策略平滑无缝切换的实验波形，图中分别给出了三相电流实验波形、电流环使用的同步坐标系下电流反馈量的实验波形、控制器使用的同步坐标系下电压控制信号的实验波形。从变频器起动运行开始，第 5s 进行控制策略的切换。从图 10 和图 11 可以看出，由 IF 控制向基于磁链估计法的无位置传感器控制切换的瞬间，三相电流波形几乎没有任何波动，实现了真正意义上的“无缝”切换。实验结果对基于双 dq 空间无位置传感器起动策略进行了充分验证。

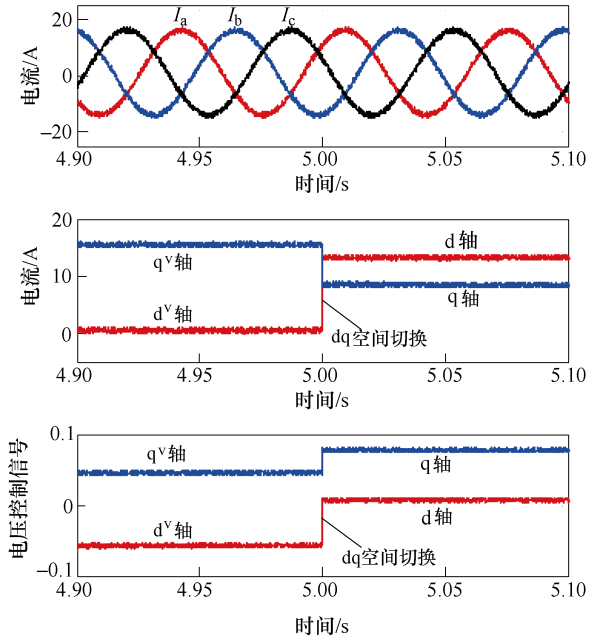


图 10　轻载实验工况下进行控制策略的切换

Fig.10　Control scheme transition on light load condition

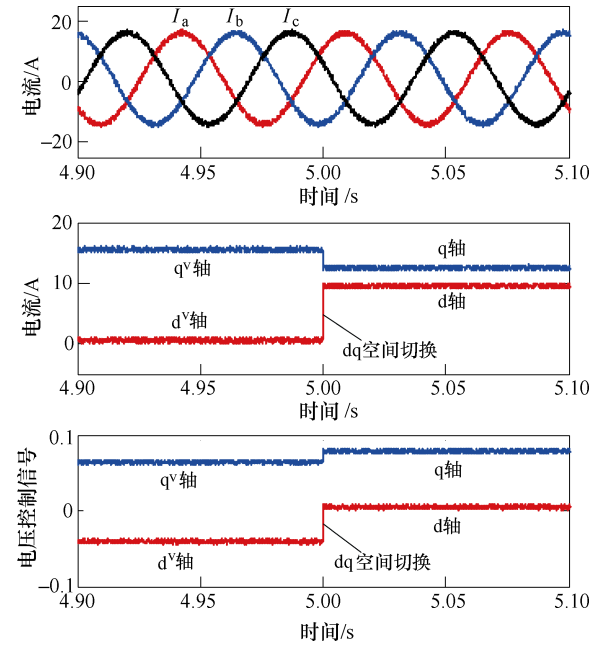


图 11　重载实验工况下进行控制策略的切换

Fig.11　Control scheme transition on heavy load condition

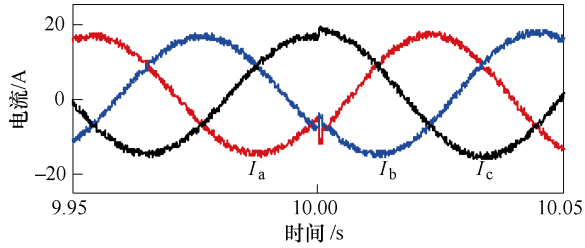
图 10 是轻载工况下的实验波形，与图 9a 的工况对应。在图 10 中，控制策略切换完成之后，在转子同步坐标系下的 q 轴电流分量为 7.9A，d 轴电流

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

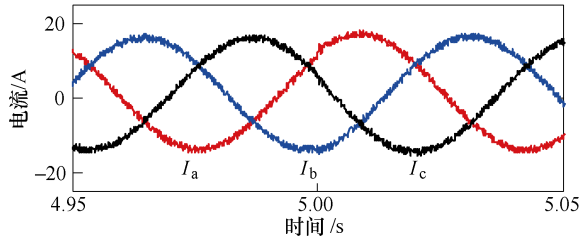
分量为 12.7A。这两个电流分量合成的电流空间矢量角与图 9a 中的两个 dq 空间的相位差完全一致。图 10 的实验波形验证了图 6 对双 dq 空间下的状态变量和双 dq 空间下的控制变量的分析。

图 11 是重载工况下的实验波形，与图 9b 的工况对应。在图 11 中，控制策略切换完成之后，在转子同步坐标系下的 q 轴电流分量为 12.0A，d 轴电流分量为 9.0A。这两个电流分量合成的电流空间矢量角与图 9b 中的两个 dq 空间的相位差完全一致。同样，图 11 的实验波形也验证了图 6 对双 dq 空间下的状态变量和双 dq 空间下的控制变量的分析。

图 12 给出了两种无位置传感器起动切换策略的效果对比实验波形。在控制策略切换前 0.5s，将负载转矩由 18N·m 突变至 23N·m，对比两种切换策略的效果。图 12a 是采用同时调整 d^v 轴和 q^v 轴电流给定的切换策略，该切换策略需要一定的准备调整时间，因此是在第 10s 进行控制策略的切换。图 12b 采用本文所提切换策略，其是在第 5s 进行控制策略的切换。可以发现由于负载转矩变化，同时调整 d^v 轴和 q^v 轴电流给定的切换策略无法使两个坐标系完全重合，导致切换瞬间三相电流的短时振荡。而本文所提切换策略，则对负载转矩变化不敏感，有更强的适应能力。



（a）采用同时调整 d^v 轴和 q^v 轴电流给定的切换策略



（b）本文所提切换策略

图 12 控制策略切换效果对比

Fig.12 Effect comparison of control schemes transition

图 13 给出了永磁同步电机从起动开始，加速到最高转速的实验波形。5s 之前运行在 IF 控制阶段，电流幅值为 15A；第 5s 完成了控制策略的瞬时切换，此时 d 轴电流还保持正值。由于在隐极电机中 d 轴电流不产生有效转矩，因此从第 7s 开始逐步减小 d 轴电流，直至降低为零。从第 10s 开始，电机开始加速直到转速达到 600r/min。由图 13 可得，控制策略切换过程中，转速没有任何波动。

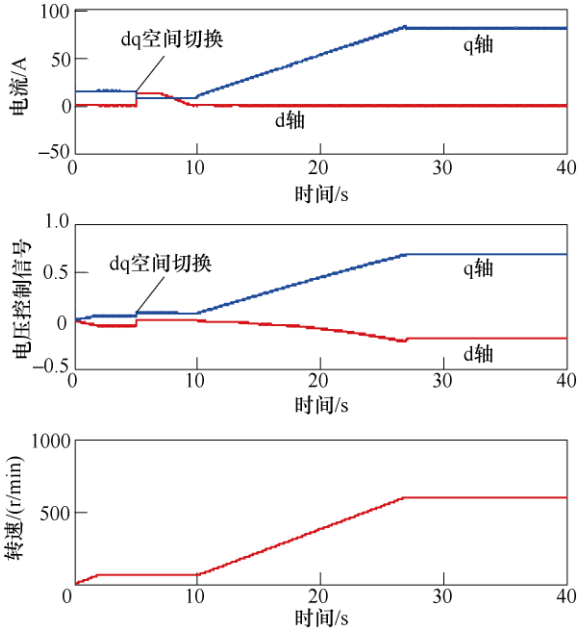


图 13 PMSM 起动并加速到额定转速实验波形

Fig.13 Experimental waveforms of PMSM from startup to the ratio speed

5 结论

本文提出一种基于双 dq 空间的永磁同步电机无位置传感器起动策略，分析了永磁同步电机 IF 控制的基本原理，在虚拟同步坐标系和转子同步坐标系下分别建立了两个 dq 空间。在两个 dq 空间上分别建立了电机的状态变量和控制变量。两个 dq 空间下的变量可以通过变换矩阵进行灵活变换。该变换矩阵和两个 dq 空间的相位差有关。通过建立双 dq 空间，无需像传统控制策略那样尽力使虚拟同步坐标系和转子同步坐标系重合。将控制策略的切换转化为两个 dq 空间的切换，并且灵活运用数字 PI 调节器的初始化问题。在一套 PMSM 驱动系统实验平台上进行了实验验证，通过实验发现由 IF 控制向基于磁链估计法的无位置传感器控制切换的瞬间，三相电流波形几乎没有任何波动，实现了真正意义上的“无缝”切换。实验结果对基于双 dq 空间无位置传感器起动策略进行了充分验证。

参考文献

[1] 马伟明. 舰船综合电力系统中的机电能量转换技术[J]. 电气工程学报, 2015, 10(4): 3-10.
Ma Weiming. Electromechanical power conversion

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

technologies in vessel integrated power system[J]. Journal of Electrical Engineering, 2015, 10(4): 3-10.

[2] 刘计龙，肖飞，麦志勤，等. 一种简便高效的旋转变压器位置信号滤波算法[J]. 电力电子技术，2017, 51(6): 95-97.
Liu Jilong, Xiao Fei, Mai Zhiqin, et al. A simple and effective filtering algorithm for position signal of resolver[J]. Power Electronics, 2017, 51(6): 95-97.

[3] Paul P A, John F W. Review of position-sensorless operation of brushless permanent-magnet machines[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2): 352-362.

[4] Zhu Z Q, Gong L M. Investigation of effectiveness of sensorless operation in carrier-signal-injection based sensorless control methods[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(8): 3431-3439.

[5] 王海兵，赵荣祥，汤胜清，等. 永磁同步电机位置检测偏差对驱动系统性能的影响研究[J]. 电工技术学报, 2018, 33(4): 910-918.
Wang Haibing, Zhao Rongxiang, Tang Shengqing, et al. Research on the influence of the position detection error to the PMSM drive system[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(4): 910-918.

[6] 谈微中，严新平，刘正林，等. 无轴轮缘推进系统的研究现状与展望[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版), 2015, 39(3): 601-605.
Tan Weizhong, Yan Xinping, Liu Zhenglin, et al. Technology development and prospect of shaftless rim-driven propulsion system[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Transportation Science & Engineering), 2015, 39(3): 601-605.

[7] 刘计龙，肖飞，沈洋，等. 永磁同步电机无位置传感器控制技术研究综述[J]. 电工技术学报，2017, 32(16): 76-88.
Liu Jilong, Xiao Fei, Sheng Yang, et al. Position-sensorless control technology of permanent-magnet synchronous motor–a review[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(16): 76-88.

[8] 陈勇，高玉文，陈章勇. 一种自适应同步滤波器和正交锁相环相结合的滑模观测器[J]. 电工技术学报, 2018, 33(2): 265-274.
Chen Yong, Gao Yuwen, Chen Zhangyong. A sliding mode observer based on combination of adaptive synchronization filter and quadrature phase locked loop[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(2): 265-274.

[9] Kim H, Son J. A high-speed sliding-mode observer for the sensorless speed control of a PMSM[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011, 58(9): 4069-4077.

[10] 王高林，李卓敏，詹瀚林，等. 考虑逆变器非线性的内置式永磁同步电机转子位置锁相环观测器[J]. 电工技术学报, 2014, 29(3): 172-179.
Wang Gaolin, Li Zhuomin, Zhan Hanlin, et al. Phase-locked-loop rotor position observer for IPMSM considering inverter nonlinearity[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2014, 29(3): 172-179.

[11] Quang N K, Hieu N T. FPGA-based sensorless PMSM speed control using reduced-order extended Kalman filters[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2014, 61(12): 6574-6582.

[12] 王高林，杨荣峰，李刚，等. 基于高频信号注入的 IPMSM 无位置传感器控制策略[J]. 电工技术学报, 2012, 27(11): 62-68.
Wang Gaolin, Yang Rongfeng, Li Gang, et al. Position sensorless control strategy of IPMSM based on high frequency signal injection[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2012, 27(11): 62-68.

[13] Lin T C, Zhu Z Q. Sensorless operation capability of surface-mounted permanent-magnet machine based on high-frequency signal injection methods[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2015, 51(3): 2161-2171.

[14] 朱军，田淼，付融冰，等. 基于载波频率成分的永磁同步电机转子定位研究[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(14): 48-54.
Zhu Jun, Tian Miao, Fu Rongbing, et al. Research on rotor position of permanent magnet synchronous motor based on carrier frequency component[J]. Power System Protection and Control, 2015, 43(14): 48-54.

[15] 刘兵，周波，倪天恒，等. 基于广义二阶积分器的表贴式永磁同步电机低速转子位置检测方法[J]. 电工技术学报, 2017, 32(23): 23-33.
Liu Bing, Zhou Bo, Ni Tianheng, et al. A novel position observer for SPMSM sensorless control based on second-order generalized integrators[J].

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(23): 23-33.

[16] Shen J X, Iwasaki S. Sensorless control of ultrahigh-speed PM brushless motor using PLL and third harmonic back EMF[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2006, 53(2): 421-428.

[17] Liu J M, Zhu Z Q. Improved sensorless control of permanent-magnet synchronous machine based on third-harmonic back EMF[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2014, 50(3): 1861-1870.

[18] Ha I Y, Lee J H, Park J H. IPMSM vector control using an I/F initial operating method[C]//2010 International Power Electronics Conference, Sapporo, Japan, 2010: 1393-1397.

[19] 王子辉. 永磁同步电机全速度范围无位置传感器控制策略研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012.

[20] 张耀中, 黄进, 康敏. 永磁同步电机无传感器控制及其启动策略[J]. 电机与控制学报, 2015, 19(10): 1-6.
Zhang Yaozhong, Huang Jing, Kang Min. Sensorless control and start-up strategy of permanent magnet synchronous motor[J]. Electric Machines and Control, 2015, 19(10): 1-6.

[21] 刘计龙, 肖飞, 麦志勤, 等. IF 控制结合滑模观测器的永磁同步电机无位置传感器复合控制策略[J]. 电工技术学报, 2018, 33(4): 919-929.
Liu Jilong, Xiao Fei, Mai Zhiqin, et al. Hybrid position-sensorless control scheme for PMSM based on combination of IF control and sliding mode observer[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2018, 33(4): 919-929.

[22] 麦志勤, 刘计龙, 肖飞, 等. 基于锁相环的永磁同步电机无位置传感器控制[J]. 电力电子技术, 2017, 51(7): 97-99.
Mai Zhiqin, Liu Jilong, Xiao Fei, et al. Permanent magnet synchronous motor sensorless control based on PLL[J]. Power Electronics, 2017, 51(7): 97-99.

作者简介

刘计龙 男，1988 年生，博士，副研究员，研究方向为大容量电能变换技术、永磁同步电机无位置传感器控制技术。

E-mail: 66976@163.com

肖 飞 男，1977 年生，教授，博士生导师，研究方向为电力电子与电气传动。

E-mail: xfeyninger@gmail.com（通信作者）

（编辑 郭丽军）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net